# Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 5 di esercizi

Nei seguenti esercizi $\mathbb{K}$ è un campo.

**Esercizio 1.** Siano $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ dati da

$$v_1 := (1,2,3), \quad v_2 := (2,-1,0), \quad v_3 := (3,1,3).$$

(1) Determinate se esiste un'applicazione lineare $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che

$$f(v_1) = (3,2,1), \quad f(v_2) = (0,-1,5), \quad f(v_3) := (0,0,1),$$

e se esiste esibitene una.

(2) Determinate se esiste un'applicazione lineare $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che

$$g(v_1) = (1,0,-1), \quad g(v_2) = (0,1,2), \quad f(v_3) := (1,1,1),$$

e se esiste esibitene una.

(Suggerimento: i vettori $v_1, v_2, v_3$ sono linearmente indipendenti?)

---

**Esercizio 2.** Quante sono le applicazioni lineari $\mathbb{F}_3^2 \to \mathbb{F}_3^2$?

---

**Esercizio 3.** Il professore ha dato sottospazi vettoriali $U, W \subset \mathbb{Q}^{10}$ di dimensioni 6 e 7 rispettivamente, e ha chiesto di calcolare la dimensione di $U \cap W$.

(1) La risposta di Anna è "$\dim(U \cap W) = 4$".
(2) La risposta di Marco è "$\dim(U \cap W) = 2$".

Chi tra Anna e Marco ha sicuramente sbagliato?

---

**Esercizio 4.** Sia $f\colon \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \longrightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ l'applicazione lineare definita così:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}[x]_{\leq 2} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \\ p & \mapsto & \frac{dp}{dx} \end{array}$$

Determinate la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}}(f)$ associata a $f$ dalla scelta della base $\mathscr{B} = \{1, x, x^2\}$ per dominio e codominio.

---

**Esercizio 5.** Sia $A \in M_{2,2}(\mathbb{Q})$ la matrice

$$A := \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

e sia $L_A\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$ l'applicazione lineare associata ad $A$.

(1) Dimostrate che $\mathscr{B} := \{(1,1), (3,-1)\}$ è una base di $\mathbb{Q}^2$.
(2) Determinate la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}}(L_A)$ associata a $L_A$ dalla scelta della base $\mathscr{B}$ per dominio e codominio.
(3) Scrivete esplicitamente $L_A^n((1,0))$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. (Suggerimento: esprimete $(1,0)$ come combinazione lineare dei vettori della base $\mathscr{B}$, e usate il punto (1).)

---

**Esercizio 6.** Sia $A \in M_{3,3}(\mathbb{Q})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Sia $V \subset \mathbb{Q}^3$ il sottospazio definito da

$$V := \{X \in \mathbb{Q}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0\}.$$

(1) Dimostrate che $\mathscr{B} = \{(1,0,1), (0,1,1)\}$ è una base di $V$.

(2) Dimostrate che $L_A((1,0,1)), L_A((0,1,1)) \in V$, e quindi possiamo definire un'applicazione lineare $f\colon V \to V$ ponendo

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ X & \mapsto & L_A(X) \end{array}$$

(3) Sia $\mathscr{B}$ la base di $V$ data da $\mathscr{B} = \{(1,0,1),(0,1,1)\}$. Calcolate $M^{\mathscr{B}}_{\mathscr{B}}(f)$. (Attenzione: $M^{\mathscr{B}}_{\mathscr{B}}(f)$ è una matrice $2 \times 2$.)

---

**Esercizio 7.** Sia $\mathbb{K}$ un campo, e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Sia $\Gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ la matrice (diagonale) con entrata $\lambda_i \delta_{ij}$ su riga $i$ e colonna $j$ ($\delta_{ij}$ è il simbolo di Kronecker). Supponiamo che $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ siano distinti. Determinate per quali $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ vale

$$A \cdot \Gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot A.$$

(Suggerimento: considerate le immagini di $e_1, \dots, e_n$, dove $\{e_1, \dots, e_n\}$ è la base standard di $\mathbb{K}^n$, per le applicazioni lineari associate alle matrici in questione.)